

一、压强、温度的统计意义：

$$p = \frac{1}{3} \mu n \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t \quad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

$\bar{\varepsilon}_t$ ——— 平均平动动能

理想气体状态方程：（平衡态下）

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad \text{或} \quad p = nkT$$



二、能量均分定理、内能：

每个自由度的平均能量为 $\frac{1}{2} kT$

气体分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$

气体分子的平均转动动能 $\bar{\varepsilon}_r = \frac{0 \text{或} 2 \text{或} 3}{2} kT$

一个气体分子的平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$

理想气体的内能

$$E = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV$$

i 为理想气体的自由度， 常温下

单原子分子 $i = 3$

双原子分子 $i = 5$

多原子分子 $i = 6$

理想气体内能的改变

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

三、速率分布函数：

1、定义： $f(v) = \frac{dN}{Ndv}$ $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$

2、三种特征速率

$$\frac{df(v)}{dv} = 0 \quad v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} vf(v)dv = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

3、与速率分布有关物理量的统计平均值

$$\bar{\xi} = \int_0^{\infty} \xi f(v) \cdot dv \qquad \bar{\xi} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} \xi f(v) \cdot dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) \cdot dv}$$

四、玻尔兹曼分布：（了解）

重力场中

$$p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}, \qquad n = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$$

五、平均碰撞频率和平均自由程：

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

六、范德瓦尔斯方程：

实际气体的方程

$$\left[p + a\left(\frac{\nu}{V}\right)^2\right](V - \nu b) = \nu RT$$

七、热力学第一定律： $Q = \Delta E + (-A)$

$$-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad \Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T = \nu C_V \Delta T$$

$Q = \nu C(T_2 - T_1)$ C 为气体摩尔热容

$$C_V = \frac{i}{2} R, \quad C_p = \frac{i+2}{2} R = C_V + R, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

对四个特殊过程有关计算应熟练掌握！

八、循环过程：

1、正循环：
$$\eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

2、逆循环：
$$w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

3、卡诺循环：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \qquad w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

九、熵及其计算：

$$\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b \frac{dQ}{T} \quad \text{可逆过程 (准静态)}$$

$$dS = \frac{dQ}{T} \quad \text{无穷小可逆变化}$$

$$\text{等温过程: } \Delta S = \int \frac{pdV}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = -\nu R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\text{等体过程: } \Delta S = \int \frac{\nu C_V dT}{T} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_V \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\text{等压过程: } \Delta S = \int \frac{\nu C_p dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$S = k \ln \omega$$

【讨论题】：

1. 某系统由两种理想气体A、B组成，其分子数分别为 N_A 、 N_B 。若在某一温度下，A、B两气体各自的速率分布函数为 $f_A(v)$ 、 $f_B(v)$ ，则在同一温度下，由A、B气体组成系统的速率分布函数如何确定？

解答：在 $v \sim v + dv$ 之间

$$dN = dN_A + dN_B = N_A f_A(v) \cdot dv + N_B f_B(v) \cdot dv$$

$$f(v) = \frac{dN}{N \cdot dv} = \frac{N_A f_A(v) + N_B f_B(v)}{N_A + N_B}$$

2. 一定质量的气体，保持体积不变，当温度增加时，分子运动变得剧烈，平均碰撞频率增加了，平均自由程如何变化？

解答：根据公式 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$

质量一定，体积保持不变，则气体的分子数密度 n 也不变，

$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$ 平均自由程也不变。

3. 在某一容器中温度 T_0 下，已知 $\bar{v}_0$ 、 $\bar{Z}_0$ 、 $\bar{\lambda}_0$ ，若 $T = 4T_0$ ，则 $\bar{v} = ?$ $\bar{Z} = ?$ $\bar{\lambda} = ?$

解答： $\bar{v} = 2\bar{v}_0$ 、 $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$ 、 $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$

【例题1】容器内某理想气体的温度为 0°C ，压强
 $p=1.00\times 10^{-3}\text{atm}$ ，密度为 1.25g/m^3 。求：

- ①气体分子的方均根速率；
- ②气体的摩尔质量，是何种气体？
- ③气体分子的平均平动动能和转动动能；
- ④单位体积内气体分子的总平动动能；
- ⑤设气体为0.3摩尔，求气体的内能。

解：先统一单位 $T = 273\text{K}$ ， $p = 101.3\text{p}_a$ ， $\rho = 1.25\times 10^{-3}\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

$$1. \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = 493\text{m/s} \quad 2. M = \frac{\rho RT}{p} = 0.028\text{kg/mol}$$

$$3. \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT = 5.65\times 10^{-21}\text{J}, \quad \bar{\varepsilon}_r = kT = 3.77\times 10^{-21}\text{J}$$

$$4. \bar{E} = n\bar{\varepsilon}_t = \frac{p}{kT} \cdot \frac{3}{2}kT = 1.52\times 10^2\text{J/m}^3$$

$$5. E = \nu \frac{i}{2}RT = 1.70\times 10^3\text{J}$$

【例题2】有 N 个粒子，其速率分布函数为： $f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \begin{cases} c & (0 < v < v_0) \\ 0 & (v > v_0) \end{cases}$

①作速率分布曲线；②由 N 和 v_0 求常数 c ；③求粒子的平均速率；④求粒子的方均根速率；⑤求粒子在 $0 \sim 1/2 v_0$ 区间的方均根速率。

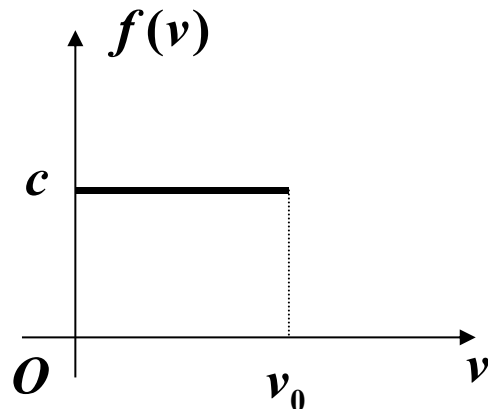
解： 2.由归一化条件

$$\int_0^{\infty} f(v) \cdot dv = \int_0^{v_0} c dv = cv_0 = 1, \therefore c = \frac{1}{v_0}$$

$$3. \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \frac{1}{2} v_0$$

$$4. \sqrt{v^2} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} = \frac{v_0}{\sqrt{3}}$$

$$5. \sqrt{v^2_{0-\frac{1}{2}v_0}} = \left[\frac{\int_0^{\frac{1}{2}v_0} v^2 N f(v) dv}{\int_0^{\frac{1}{2}v_0} N f(v) dv} \right]^{1/2} = \frac{v_0}{2\sqrt{3}}$$

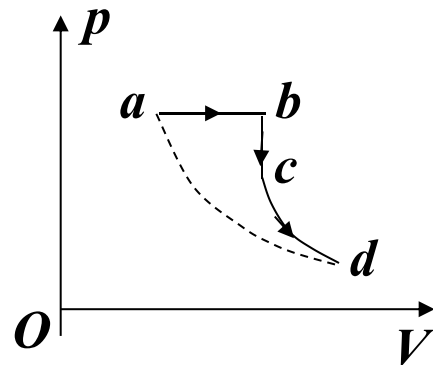


【例题3】 双原子理想气体的始态压强为 $1.0 \times 10^5 p_a$ ，体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 。先等压加热，使体积增大一倍，再等体放热，使压强降为 $0.7 \times 10^5 p_a$ ，最后绝热膨胀到初始温度，求：①画出过程曲线；②系统内能的增量；③系统对外界所做的功。

解： $2. \Delta E = 0$

$$3. -A = Q = Q_{ab} + Q_{bc}$$

$$\begin{aligned} &= \nu \frac{7}{2} R(T_b - T_a) + \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) \\ &= \frac{7}{2} (p_b V_b - p_a V_a) + \frac{5}{2} (p_c V_c - p_b V_b) \\ &= 200 \text{ J} \end{aligned}$$



解决这类问题的关键是分清每个小过程的吸、放热！
以及解这类问题的步骤！
一般先求功和内能，再求热量。

【例题4】 1.0mol双原子理想气体作如图所示的可逆循环，其中1-2为直线，2-3为绝热过程，3-1为等温线。已知 $T_2=2T_1$ ， $V_3=8V_1$ ，试求：①各分过程的功、内能增量和热量；（用 T_1 和 R 表示）②此循环的热效率。

解： 12: $\Delta E_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2} RT_1$

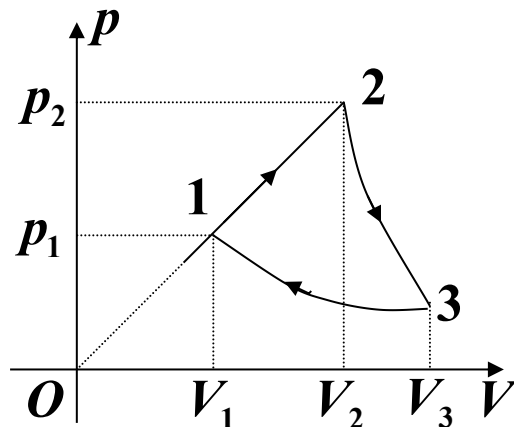
$$-A_1 = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1) = \frac{1}{2} RT_1, \quad Q_1 = \Delta E - A = 3RT_1$$

23: $\Delta E_2 = \nu \frac{5}{2} R(T_3 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1$

$$-A_2 = \frac{5}{2} RT_1, \quad Q_2 = 0$$

31: $\Delta E_3 = 0, \quad Q_3 = -A_3 = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -2.08 RT_1$

$$\eta = \frac{-A}{Q_{\text{吸}}} = \frac{-A_1 + (-A_2) + (-A_3)}{Q_1} = 30.7\%$$



【例题5】一定量的理想气体从 a 态出发经如图所示的过程到达 b 态，试求：①该过程中气体吸收的净热量；②1.0mol这种理想气体在该过程中的熵变。

解： 1.从图知 $T_a = T_b$, $\Delta E = 0$

$$\begin{aligned} Q &= -A = p_a(V_c - V_a) + p_b(V_b - V_d) \\ &= 1.5 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

2.构造一个 $a \rightarrow b$ 的可逆等温过程

$$\begin{aligned} \Delta S &= \int_a^b \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = \nu R \ln \frac{V_b}{V_a} \\ &= R \ln 4 = 11.6 \text{ J/K} \end{aligned}$$

